高校3年・受験生　SS-MATH-U02　数学　記述式計算問題

問題プリント 数学　記述式計算問題　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：SS-MATH-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法・積分法：導関数・接線・増減表・定積分と面積の計算 HS-MATH2-U06
- 場合の数と確率：反復試行の確率・条件付き確率・余事象の考え方 HS-MATHA-U01
- ベクトル：ベクトルの内積・大きさ・内分点の位置ベクトルと一次独立による係数比較 HS-MATHC-U01
- 数列：漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ の一般項の求め方 HS-MATHB-U01

授業前の確認

- 三次関数の導関数・接線の方程式・定積分の計算ができる（数学Ⅱ）。
- 反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を計算できる（数学A）。
- 内分点の位置ベクトルと内積の計算ができる（数学C）。
- 漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ を解ける（数学B）。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：面積の計算を、回転体の体積や置換積分・部分積分を用いた求積へ広げる HS-MATH3-U03
- 統計的な推測：確率の計算を、確率変数の期待値・分散や二項分布の考察へつなげる HS-MATHB-U02
- 数学　証明問題：計算答案で身につけた論理の示し方を、証明問題の答案作成に生かす SS-MATH-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 定積分 $\displaystyle\int_0^3 \left|x^2-1\right|dx$ を求めなさい。絶対値をはずすための場合分けを答案に示すこと。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 定積分 $\displaystyle\int_0^4 \left|x^2-9\right| dx$ を求めなさい。絶対値をはずすための場合分けを答案に示すこと。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 定積分 $\displaystyle\int_0^5 \left|x^2-3x\right| dx$ を求めなさい。絶対値をはずすための場合分けを答案に示すこと。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 定積分 $\displaystyle\int_0^5 \left|x^2-4\right| dx$ を求めなさい。絶対値をはずすための場合分けを答案に示すこと。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 1個のさいころを 5 回続けて投げるとき、出た目の最小値が 3 以下である確率を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 1個のさいころを 5 回続けて投げるとき、出た目の最大値が 2 である確率を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 1個のさいころを 3 回続けて投げるとき、出た目の最小値が 2 以下である確率を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 1個のさいころを 2 回続けて投げるとき、出た目の最小値が 3 である確率を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 $|\vec{a}|=5,\ |\vec{b}|=4$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° であるとき、$|3\vec{a}-\vec{b}|$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 $|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=5$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° であるとき、$|-\vec{a}+2\vec{b}|$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 $|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=5$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° であるとき、$|-2\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 $|\vec{a}|=4,\ |\vec{b}|=3$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 120° であるとき、$|-2\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 袋 A には赤玉 5 個と白玉 3 個、袋 B には赤玉 2 個と白玉 3 個が入っている。さいころを1個投げて偶数の目なら袋 A、奇数の目なら袋 B を選び、選んだ袋から玉を1個取り出す。取り出した玉が赤玉であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 袋 A には赤玉 4 個と白玉 1 個、袋 B には赤玉 1 個と白玉 2 個が入っている。さいころを1個投げて偶数の目なら袋 A、奇数の目なら袋 B を選び、選んだ袋から玉を1個取り出す。取り出した玉が赤玉であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 袋 A には赤玉 2 個と白玉 4 個、袋 B には赤玉 1 個と白玉 3 個が入っている。さいころを1個投げて偶数の目なら袋 A、奇数の目なら袋 B を選び、選んだ袋から玉を1個取り出す。取り出した玉が白玉であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 袋 A には赤玉 4 個と白玉 3 個、袋 B には赤玉 1 個と白玉 1 個が入っている。硬貨を1枚投げて表なら袋 A、裏なら袋 B を選び、選んだ袋から玉を1個取り出す。取り出した玉が白玉であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 「1枚の硬貨を投げて表が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象が少なくとも1回起こる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-18 「1枚の硬貨を投げて表が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 4 回起こる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-19 「2枚の硬貨を同時に投げて2枚とも表が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象が少なくとも1回起こる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-20 「1個のさいころを投げて1の目が出る」という試行を 3 回くり返す。この事象が少なくとも1回起こる確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 曲線 $C:\ y = -x^3 - 2x^2 - 3$ 上の点 $\mathrm{T}(-2,\ -3)$ における接線を ℓ とする。ℓ と C の T 以外の共有点の x 座標を求め、C と ℓ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 曲線 $C:\ y=-x^3+3x^2+4x-3$ 上の点 $\mathrm{T}(0,\ -3)$ における接線を ℓ とする。ℓ と C の T 以外の共有点の x 座標を求め、C と ℓ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 曲線 $C:\ y=x^3+3x^2+2$ 上の点 $\mathrm{T}(-2,\ 6)$ における接線を ℓ とする。ℓ と C の T 以外の共有点の x 座標を求め、C と ℓ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 曲線 $C:\ y=-x^3-3x^2-x+3$ 上の点 $\mathrm{T}(0,\ 3)$ における接線を ℓ とする。ℓ と C の T 以外の共有点の x 座標を求め、C と ℓ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 $\triangle\mathrm{OAB}$ において $\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とする。辺 AB を $2:1$ に内分する点を P、辺 OB を $1:3$ に内分する点を Q とし、線分 OP と線分 AQ の交点を R とする。$\overrightarrow{\mathrm{OR}}$ を $\vec{a},\ \vec{b}$ を用いて表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 $\triangle\mathrm{OAB}$ において $\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とする。辺 AB を $3:2$ に内分する点を P、辺 OB を $3:2$ に内分する点を Q とし、線分 OP と線分 AQ の交点を R とする。$\overrightarrow{\mathrm{OR}}$ を $\vec{a},\ \vec{b}$ を用いて表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 $\triangle\mathrm{OAB}$ において $\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とする。辺 AB を $1:3$ に内分する点を P、辺 OA を $2:3$ に内分する点を Q とし、線分 OP と線分 BQ の交点を R とする。$\overrightarrow{\mathrm{OR}}$ を $\vec{a},\ \vec{b}$ を用いて表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 △OAB において $\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とする。辺 AB を $2:1$ に内分する点を P、辺 OA を $2:3$ に内分する点を Q とし、線分 OP と線分 BQ の交点を R とする。$\overrightarrow{\mathrm{OR}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 A と B が試合をくり返し、先に 3 勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{2}{3}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。ちょうど 5 試合目で優勝が決まる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 A と B が試合をくり返し、先に 4 勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{1}{4}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。ちょうど 7 試合目で優勝が決まる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 A と B が試合をくり返し、先に 3 勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{3}{5}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。ちょうど 5 試合目で優勝が決まる確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 A と B が試合をくり返し、先に 3 勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{1}{4}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。A が優勝する確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 放物線 $y=x(3-x)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる回転体の体積 V を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U03

解答

B-14 放物線 $y = 3x(3-x)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる回転体の体積 V を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U03

解答

B-15 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2x$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる回転体の体積 V を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U03

解答

B-16 放物線 $y = 3x(2-x)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる回転体の体積 V を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U03

解答

B-17 △OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$、$|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a}\cdot\vec{b} = -4$ とする。O から直線 AB に下ろした垂線を OH とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-18 △OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$、$|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$ とする。O から直線 AB に下ろした垂線を OH とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-19 △OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$、$|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 1$, $\vec{a}\cdot\vec{b} = -2$ とする。O から直線 AB に下ろした垂線を OH とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-20 △OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$、$|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-13$ とする。O から直線 AB に下ろした垂線を OH とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 関数 $f(x)$ が $f(x)=2x^2-2x+\displaystyle\int_0^{-1} f(t)\,dt$ を満たすとき、$f(x)$ を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-02 定数 a と関数 $f(x)$ が、すべての実数 x について $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = 2(x^2 + x - 6)$ を満たすとき、$f(x)$ と a の値を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-03 関数 $f(x)$ が $f(x) = 2x^2 - 3x + \displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt$ を満たすとき、$f(x)$ を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-04 2つの箱 A, B があり、1個の玉がはじめ箱 B に入っている。1回の操作では1個のさいころを投げ、3の倍数の目が出たときに限り玉をもう一方の箱へ移し、それ以外のときは玉を動かさない。n 回の操作の後に玉が箱 A に入っている確率を p_n とする。　8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHB-U01　関連 HS-MATHA-U01

C-05 2つの箱 A, B があり、1個の玉がはじめ箱 B に入っている。1回の操作では1個のさいころを投げ、1以外の目が出たときに限り玉をもう一方の箱へ移し、それ以外のときは玉を動かさない。n 回の操作の後に玉が箱 A に入っている確率を p_n とする。　8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHB-U01　関連 HS-MATHA-U01

C-06 2つの箱 A, B があり、1個の玉がはじめ箱 B に入っている。1回の操作では1個のさいころを投げ、1の目が出たときに限り玉をもう一方の箱へ移し、それ以外のときは玉を動かさない。n 回の操作の後に玉が箱 A に入っている確率を p_n とする。　8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHB-U01　関連 HS-MATHA-U01

C-07　$|\vec{a}| = 4,\ |\vec{b}| = 2,\ |\vec{a} - \vec{b}| = 3$ とする。　8点

(1) 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めなさい。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とするとき、$\triangle \mathrm{OAB}$ の面積 S を求めなさい。

(3) 実数 t を動かすとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHC-U01

C-08　$|\vec{a}|=6,\ |\vec{b}|=5,\ |\vec{a}-\vec{b}|=8$ とする。　8点

(1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とするとき、△OAB の面積 S を求めなさい。

(3) 実数 t を動かすとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHC-U01

C-09　1辺の長さが 36 cm の正方形の厚紙の四隅から、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない直方体の箱を作る。箱の容積を V cm^3 とする。　8点

(1) V を x の式で表し、x のとりうる値の範囲を答えなさい。

(2) V の最大値と、そのときの x の値を求めなさい。

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10　縦 20 cm、横 32 cm の長方形の厚紙の四隅から、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない直方体の箱を作る。箱の容積を V cm^3 とする。　8点

(1) V を x の式で表し、x のとりうる値の範囲を答えなさい。

(2) V の最大値と、そのときの x の値を求めなさい。

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　袋 A には赤玉 4 個と白玉 3 個、袋 B には赤玉 2 個と白玉 1 個が入っている。硬貨を投げて表なら袋 A、裏なら袋 B を選び、その袋から玉を1個取り出したところ赤玉であった。このとき、袋 A から取り出した確率を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

袋 A を選び、赤玉が出る確率なので $\frac{1}{2} \times \frac{4}{7} = \frac{2}{7}$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02　袋 A には赤玉 2 個と白玉 5 個、袋 B には赤玉 2 個と白玉 3 個が入っている。さいころを投げて1か2の目なら袋 A、それ以外なら袋 B を選び、その袋から玉を1個取り出したところ赤玉であった。このとき、袋 A から取り出した確率を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

袋 A から赤玉が出る確率なので $\frac{2}{7}$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 袋Aには赤玉3個と白玉2個、袋Bには赤玉1個と白玉2個が入っている。さいころを投げて1か2の目なら袋A、それ以外なら袋Bを選び、その袋から玉を1個取り出したところ赤玉であった。このとき、袋Aから取り出した確率を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

袋Aから赤玉が出る確率なので $\frac{3}{5}$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 1個のさいころを2回投げるとき、出た目の最小値が4である確率を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

すべての目が4以上であればよいので、$\left(\frac{3}{6}\right)^2 = \frac{1}{4}$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 1個のさいころを 3 回投げるとき、出た目の最小値が 2 である確率を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

すべての目が 2 以上であればよいので、$\left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{125}{216}$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 2,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = -5$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}+\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 13$ より、$|\vec{a}+\vec{b}| = \sqrt{13}$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07　$|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=3,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-5$ のとき、$|3\vec{a}-2\vec{b}|$ を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$|3\vec{a}-2\vec{b}|^2=9|\vec{a}|^2+4|\vec{b}|^2=72$ より、$|3\vec{a}-2\vec{b}|=6\sqrt{2}$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08　$|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=1,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2=10$ より、$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{10}$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09　点 $\mathrm{P}(0,\ -3)$ から放物線 $y = x^2 - 2$ に引いた接線の方程式をすべて求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = 2x$ より、点 $(0,\ -3)$ における傾きは $2 \times (0) = 0$。よって接線は $y = -3$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10　点 $\mathrm{P}(3,\ 6)$ から放物線 $y = x^2 + 1$ に引いた接線の方程式をすべて求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = 2x$ より、点 $(3,\ 6)$ における傾きは $2 \times (3) = 6$。よって接線は $y = 6x - 12$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

SS-MATH-U02-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））